

Comentário OBMEP 2025 - Nível 3

Autores: Davi Lucas, Júlio César, Kauan Emanuel, Paulo
Jônatas, Sofia Pinheiro e Tiago Rocha



Questão 1. Na conta armada na figura, as letras A , B e C representam algarismos diferentes de zero. Qual é o valor de $A + B + C$?

$$\begin{array}{r} B \\ C \\ \hline A A A \end{array}$$

- a) 11
- b) 19
- c) 13
- d) 16
- e) 17

Solução:

Como o número $\overline{AAA}$ é formado por três algarismos iguais, podemos escrevê-lo como:

$$\overline{AAA} = 100A + 10A + A = 111A$$

Portanto, o resultado da multiplicação apresentada na conta armada é múltiplo de 111. Isso nos leva à equação:

$$(10A + B) \cdot C = 111A$$

Sabemos que $111 = 3 \cdot 37$, então vamos explorar possíveis combinações de fatores que resultem em $111A$, lembrando que A , B e C são algarismos de 1 a 9 e diferentes entre si. Testemos $A = 3$ e $B = 7$, logo $\overline{AB} = 37$:

$$37 \cdot C = 333$$

$$C = \frac{333}{37} = 9$$

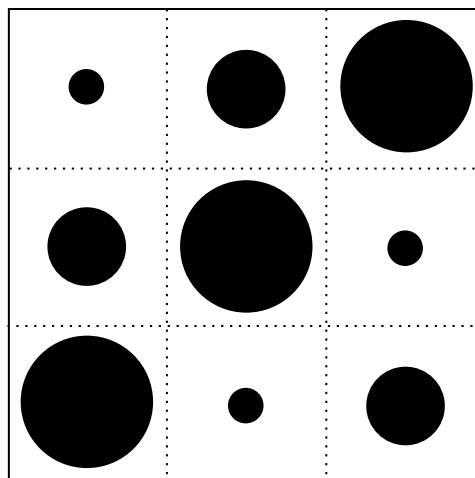
Verificamos que os valores $A = 3$, $B = 7$ e $C = 9$ são algarismos distintos, todos diferentes de zero, e satisfazem corretamente a multiplicação apresentada. Portanto, atendem a todas as condições estabelecidas no enunciado.

Por fim, somando os valores:

$$A + B + C = 3 + 7 + 9 = \boxed{19}$$

Resposta: (b)

Questão 2. Darlene colocou 36 adesivos redondos e pretos, de três tamanhos diferentes (pequenos, médios e grandes), nos centros dos quadradinhos de um quadriculado 6×6 desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel duas vezes sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado?



- a) 8
- b) 30
- c) 16
- d) 21
- e) 3

Solução:

Esquemmatizando assim:

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Pelo que vemos, sabemos que, para cada quadrado visível, há 3 quadrados abaixo dele devido às dobras que Darlene fez. Como o maior adesivo prevalece entre os 4 (e é o que vemos, já que o papel é transparente), usando o esquema acima, temos que: Os quadrados 1, 6 e 8 não podem ter adesivos médios, já que o maior adesivo visível é o pequeno. Os quadrados 2, 4 e 9 podem ter até 4 adesivos médios, enquanto os quadrados 3, 5 e 7 podem ter no máximo 3 adesivos médios, pois devem conter pelo menos 1 grande. Portanto, temos no máximo $4 \cdot 3 + 3 \cdot 3 = 12 + 9 = 21$

Resposta: (d)

Questão 3. O número obtido subtraindo um inteiro positivo k do numerador e do denominador da fração $\frac{2026}{2025}$ é igual a $\frac{2025}{2026}$. Qual é a soma dos algarismos de k ?

- (a) 44
- (b) 9
- (c) 10
- (d) 33
- (e) 42

Solução:

Podemos escrever o problema da seguinte forma:

$$\frac{2026 - k}{2025 - k} = \frac{2025}{2026}$$

Fazendo o "produto dos meios pelos extremos", temos:

$$(2026 - k) \cdot 2026 = (2025 - k) \cdot 2025$$

$$2026^2 - 2026k = 2025^2 - 2025k$$

$$2026^2 - 2025^2 = (2026 - 2025)k$$

Aplicando a diferença de quadrados, temos:

$$(2026 + 2025)(2026 - 2025) = k \therefore k = 4051$$

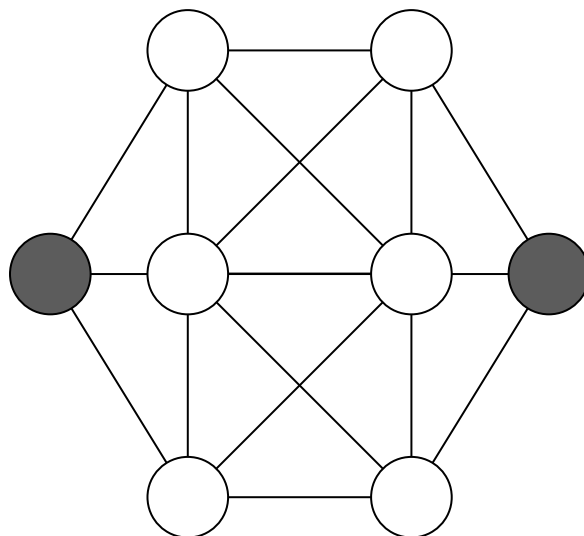
E a soma dos algarismos de k é

$$4 + 0 + 5 + 1 = 10$$

Resposta: (c)

Questão 4. Marcela escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de

modo que em círculos conectados por um segmento **não** apareçam números consecutivos. Quais números ela escreve nos dois círculos destacados em cinza?



- (a) 4 e 5
- (b) 2 e 7
- (c) 1 e 8
- (d) 2 e 6
- (e) 3 e 6

Solução:

Vamos definir uma conexão fatal como uma conexão que impossibilita o preenchimento correto dos espaços.

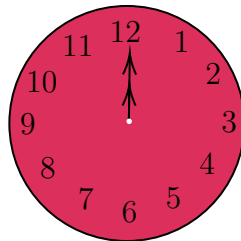
Percebe-se que os dois círculos presentes no centro da figura possuem um total de 6 conexões com outros círculos. Ou seja, esse círculo não faz conexão com apenas um outro círculo. Contudo, todo número não-extremo(ou seja, que não é 8 nem 1), possui duas conexões fatais: uma com seu antecessor e outra com seu sucessor. Como apenas uma conexão pode ser evitada nessa região, os dois círculos do centro devem obrigatoriamente ser de números extremos(1 ou 8).

Nesse sentido, os círculos pretos são os únicos que não fazem conexão com ambos os círculos centrais. Assim, eles devem ser preenchidos com os números 2 e 7, já que eles geram conexões fatais com 1 e 8 que devem ser evitadas.

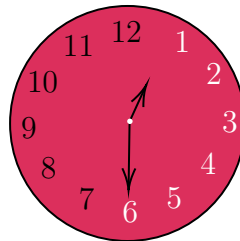
Resposta: (b)

Questão 5. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou de branco para preto, cada vez que qualquer um dos ponteiros aponta para a marca da hora que esse número representa no relógio. A meia-noite todos os números ficam

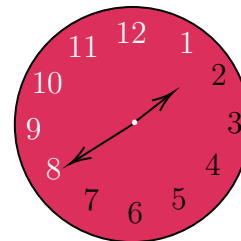
pretos e, depois, a alternância das cores começa. Na figura, vemos as cores dos números do relógio em alguns horários.



0h 00min
meia-noite

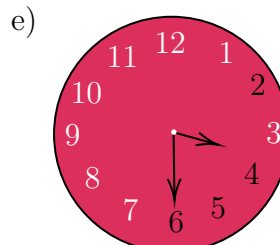
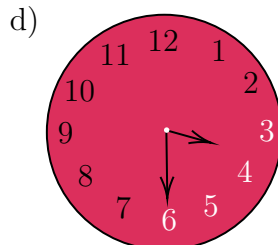
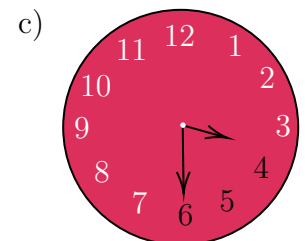
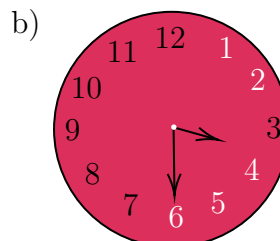
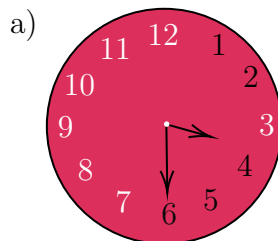


0h 30min



1h 40min

Como estarão as cores dos números às 3h 30min?

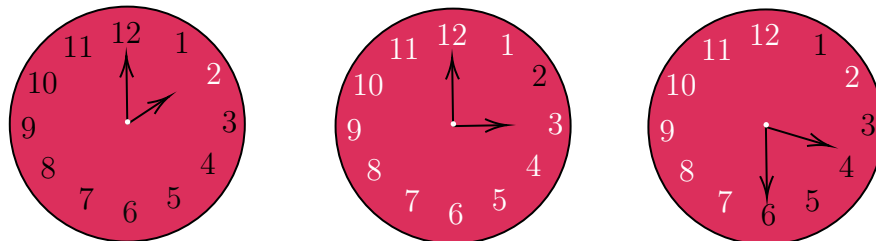


Solução:

Para resolver a questão, basta olhar as configurações de 2h, 3h e, por fim, 3h 30 min. Baseado na configuração de 1h 40min, o ponteiro dos minutos mudará a cor dos números 8, 9, 10, 11 e 12 para preto. Como mostra figura a seguir, no horário de 2h, todos números, exceto o 1 e 2 serão pretos.

Quando o o ponteiro dos minutos começar a fazer o novo ciclo de 1h, as cores dos ponteiros 1 e 2 mudaram para cor preta e o restante ficará branco. Exatamente às 3h, o número 3 também ficará preto. Nesse momento, teremos os números 1, 2 e 3 serão pretos.

Na próxima meia hora, os números 1, 2 e 3 ficarão brancos quando o ponteiro dos minutos passar por eles e os números 4, 5 e 6 ficarão brancos, resultando na configuração da alternativa c.



Resposta: (c)

Questão 6. Um tanque com capacidade para 21 litros está cheio de álcool a 18%, isto é, uma mistura com 18 partes de álcool para 82 partes de água. Quantos litros dessa mistura devem ser retirados do tanque e substituídos por álcool a 90% para que a solução resultante seja de álcool a 42%?

- a) 5 litros
- b) 7 litros
- c) 8 litros
- d) 6 litros
- e) 9 litros

Solução:

Seja x tal quantidade buscada. Logo, o volume de álcool de 18 será de:

$$V_1 = (21 - x) \cdot 18 = (21 - x) \cdot 0,18$$

Analogamente, o volume de álcool de 90 será de:

$$V_2 = x \cdot 90 = 0,9x$$

Assim, a concentração total será a soma dos dois volumes sobre o volume total da solução:

$$46 = 0,46 = \frac{V_1 + V_2}{21L} = \frac{(21 - x) \cdot 0,18 + 0,9x}{21L}$$

Reorganizando os termos, temos:

$$21 \cdot (0,42 - 0,18)L = x(0,90 - 0,18)$$

$$x = \frac{21 \cdot 0,24}{0,72} = \frac{21}{3}$$

$$\boxed{x = 7L}$$

Resposta: (b)

Questão 7. Uma função f é tal que $f\left(\frac{x}{y}\right) = yf(x)$ para quaisquer números reais x e y diferentes de zero. Se $f(6) = 4$, qual é o valor de $f(3)$?

- a) 24
- b) 2
- c) 3
- d) 6
- e) 8

Solução:

Seja $x = 6$ e $y = 2$ por facilidade. Então, pode-se afirmar que:

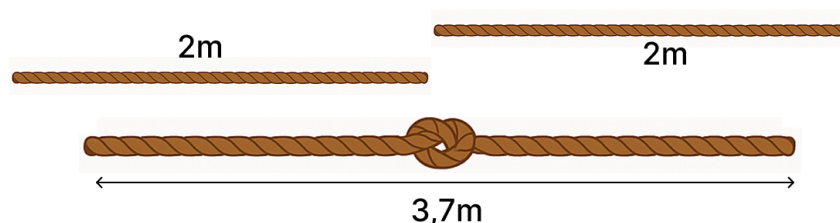
$$f\left(\frac{6}{2}\right) = 2f(6)$$

Pela propriedade fornecida pelo enunciado. Assim, substituindo $f(6)$, temos:

$$f\left(\frac{6}{2}\right) = f(3) = 2f(6) = 2 \cdot 4 \rightarrow \boxed{f(3) = 8}$$

Resposta: (e)

Questão 8. Jairo tem muitas cordas com 2 metros cada uma. Quando ele amarra duas dessas cordas, ele obtém uma nova corda com 3 metros e 70 centímetros.



Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. Qual é o tamanho, em metros, desse pedaço?

- a) 0,15
- b) 0,95
- c) 0,70
- d) 0,45
- e) 0,30

Solução:

Se cada corda tem 2m, e ao amarrarmos 2 cordas temos apenas 3,7m, isso significa que cada nó tira 0,3m da corda resultante. Portanto, como queremos uma corda de 20m formada por x cordas, é importante observar que todas elas, exceto a primeira, possuem um nó à sua esquerda. Assim, o total de nós é $x - 1$. Verifique a figura para compreender melhor esse raciocínio:



Logo, a corda resultante tem $2 \cdot x - 0,3(x - 1)$ de comprimento. Queremos o primeiro resultado maior que 20, portanto resolveremos a seguinte desigualdade:

$$2 \cdot x - 0,3(x - 1) > 20$$

$$1,7x > 20,3$$

$$x > \frac{20,3}{1,7}$$

$$x \gtrsim 11,95$$

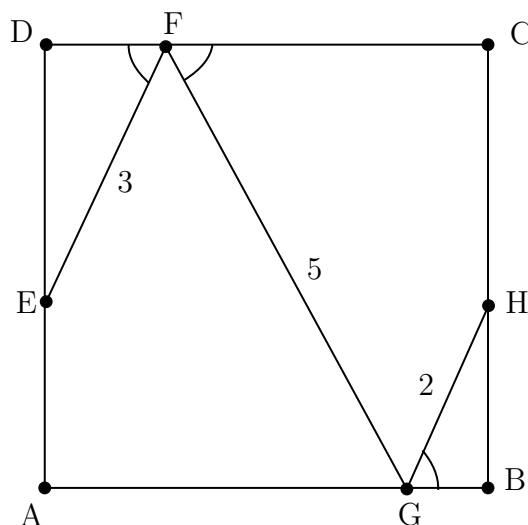
Portanto, temos que utilizar 12 cordas (primeiro número natural válido), o que dá

$$2 \cdot 12 - 0,3 \cdot 11 = 24 - 3,3 = 20,7$$

Logo, $20,7 - 20 = \boxed{0,7}$

Resposta: (c)

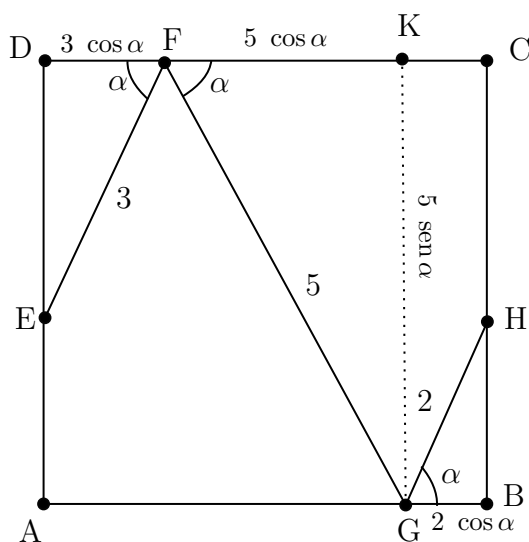
Questão 9. Na figura, $ABCD$ é um quadrado. Os ângulos $G\hat{F}B$, $G\hat{F}C$ e $B\hat{G}H$ possuem a mesma medida. Além disso, $EF = 3$, $FG = 5$ e $GH = 2$. Qual é a área do quadrado?



- a) 25
- b) 16
- c) 18
- d) 20
- e) 23

Solução:

Sabemos que os ângulos $\angle GFB$, $\angle GFC$ e $\angle BGH$ possuem a mesma medida α . Considerando os triângulos com ângulos α e os lados dados, podemos escrever as projeções no lado superior do quadrado utilizando trigonometria:



Logo:

- $EF = 3 \Rightarrow DF = 3 \cos(\alpha)$
- $FG = 5 \Rightarrow FK = 5 \cos(\alpha)$ e $KG = 5 \sin(\alpha)$
- $GH = 2 \Rightarrow BG = 2 \cos(\alpha)$

Assim, o lado do quadrado é:

$$AB = DF + FK + KC = 3 \cos(\alpha) + 5 \cos(\alpha) + 2 \cos(\alpha) = 10 \cos(\alpha)$$

A altura do quadrado também é:

$$AD = 5 \sin(\alpha)$$

Como se trata de um quadrado, temos:

$$AB^2 = AD^2 \Rightarrow (10 \cos(\alpha))^2 = (5 \sin(\alpha))^2 \Rightarrow 100 \cos^2(\alpha) = 25 \sin^2(\alpha)$$

Isolando $\sin^2(\alpha)$:

$$\cos^2(\alpha) = 1 - \sin^2(\alpha) \Rightarrow 100(1 - \sin^2(\alpha)) = 25 \sin^2(\alpha)$$

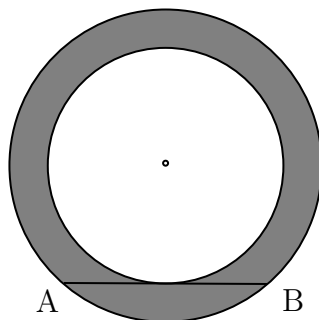
$$100 - 100 \sin^2(\alpha) = 25 \sin^2(\alpha) \Rightarrow 100 = 125 \sin^2(\alpha) \Rightarrow \sin^2(\alpha) = \frac{4}{5}$$

A área do quadrado é:

$$A = (AD)^2 = (5 \sin(\alpha))^2 = 25 \sin^2(\alpha) = 25 \cdot \frac{4}{5} = \boxed{20}$$

Resposta: (d)

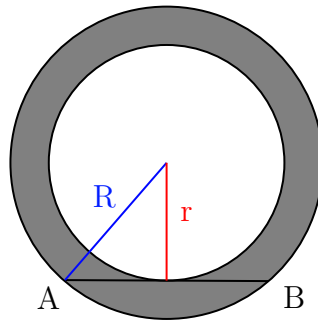
Questão 10. A figura mostra duas circunferências concêntricas. O segmento AB é tangente à circunferência interior e tem comprimento 2. Qual é a área da região cinza?



- a) $\frac{\pi}{3}$
- b) π
- c) 2π
- d) $\frac{\pi}{2}$
- e) 3π

Solução:

Primeiramente, vamos chamar os raios das circunferências maior e menor de R e r , respectivamente. Como o segmento AB é tangente à circunferência menor, ao ligarmos o centro ao ponto de tangência P , o ângulo formado é 90° . Além disso, o triângulo AOB é isósceles, com $AO = OB = R$. Dessa forma, o segmento OP é mediatriz do segmento AB e, por isso, $AP = PB = 1$, como mostra a figura a seguir.



Aplicando o Teorema de Pitágoras no triângulo AOP , temos:

$$R^2 = r^2 + 1^2 \therefore R^2 - r^2 = 1 \quad (1)$$

A área cinza é uma coroa circular. Sendo assim, sua área é $\pi(R^2 - r^2)$. Logo, a área é, substituindo o valor encontrado em (1):

$$A = \pi(R^2 - r^2) \therefore \boxed{A = \pi}$$

Resposta: (b)

Questão 11. Qual é a soma dos algarismos do número $(10^{25} + 25)^2$?

- a) 28
- b) 18
- c) 19
- d) 20
- e) 25

Solução:

$$\begin{aligned} (10^{25} + 25)^2 &= 10^{50} + 2 \cdot 25 \cdot 10^{25} + 625 = 10^{50} = 1 \underbrace{000 \dots 0}_{50 \text{ zeros}} + 510^{50} = 1 \underbrace{000 \dots 0}_{26 \text{ zeros}} + 625 \\ &\rightarrow 1000 \dots 05 \dots 0625 \rightarrow \text{Soma dos algarismos} = 1 + 0 + 0 + \dots + 5 + 0 + \dots + 6 + 2 + 5 \\ &\therefore \boxed{\text{Soma dos algarismos} = 19} \end{aligned}$$

Resposta: (c)

Questão 12. Cada um dos 250 habitantes de uma ilha prefere uma fruta entre banana, maçã ou uva. Alguns deles sempre mentem e os demais sempre dizem a verdade. Todos os habitantes da ilha responderam às seguintes perguntas:

1. Sua fruta preferida é banana?
2. Sua fruta preferida é maçã?
3. Sua fruta preferida é uva?

Responderam sim a essas perguntas, 140, 120 e 110 habitantes, respectivamente. Quantos habitantes da ilha sempre mentem?

- a) 80
- b) 120
- c) 110
- d) 220
- e) 230

Solução:

Temos que, se uma pessoa mente, ela irá responder sim a duas perguntas e se uma pessoa fala a verdade, ela responderá sim a apenas uma pergunta. Sendo x igual ao número de pessoas que mentem, teremos que os mentirosos irão responder sim a $2x$ perguntas e as pessoas que não mentem, equivalentes a $250 - x$, irão responder ao todo $250 - x$ sim's, portanto teremos um total de $250 - x + 2x$ sim's. Dessa forma, teremos que $250 + x = 370$, logo $x = 120$. Ou seja, 120 pessoas mentem.

Resposta: (b)

Questão 13. Considere o seguinte sistema $\begin{cases} x^2 + y = 1 \\ y^2 + x = 1 \end{cases}$. Qual é a soma de todos os valores x tais que (x, y) é a solução desse sistema?

- a) $-\sqrt{5}$
- b) 1
- c) -1
- d) 0
- e) $\sqrt{5}$

Solução:

$$\begin{cases} x^2 + y = 1 \text{ (I)} \\ y^2 + x = 1 \text{ (II)} \end{cases}.$$

Subtraindo (I) de (II), temos:

$$x^2 - y^2 + y - x = 0 \rightarrow x^2 - y^2 = x - y \rightarrow (x + y) \cdot (x - y) = x - y \quad (2)$$

Dividindo em casos:

i) Se $x - y = 0 \rightarrow x = y$. Desse modo, substituindo y em (I):

$$x^2 + x = 1 \rightarrow x^2 + x - 1 = 0$$

Sabemos que a soma das raízes de uma equação do segundo grau da forma $ax^2 + bx + c = 0$ é $-b/a$. Logo, a soma dos valores possíveis de x no caso i) é -1 .

ii) Se $x - y \neq 0$, podemos dividir ambos os lados da equação (1) por $x - y$. Dessa forma, temos:

$$(x + y) \cdot (x - y) = x - y \rightarrow x + y = 1 \quad (3)$$

Elevando a equação (3) ao quadrado:

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 + 2xy = 1 \quad (4)$$

Somando as equações (I) e (II):

$$x^2 + y^2 + x + y = 1 + 1 \rightarrow x^2 + y^2 = 1 \quad (5)$$

Substituindo (5) em (4), temos:

$$2xy = 0 \rightarrow xy = 0$$

Novamente dividindo em casos:

1. Se $x = 0$, $y = 1$

2. Se $y = 0$, $x = 1$

Logo, a soma dos valores de x no caso ii) é 1.

$$\text{Soma dos valores de } x = -1 + 1 \therefore \boxed{\text{Soma dos valores de } x = 0}$$

Resposta: (d)

Questão 14. Pasqual tem um dado numerado de 1 a 6. Qual é a probabilidade de que o produto dos números obtidos em três lançamentos seja 60?

- a) $1/48$
- b) $1/18$
- c) $1/36$
- d) $1/60$
- e) $1/24$

Solução:

Primeiro, pelo teorema fundamental da aritmética, a fatora  o do n  mero 60   $2^2 \cdot 3 \cdot 5$.

Os poss  veis produtos dos n  meros obtidos nos lan  amentos que o produto resulta em 60 s  o (2, 5, 6) e (4, 3, 5). Note que para cada tripla, suas permuta  es s  o solu  es. Logo, temos que

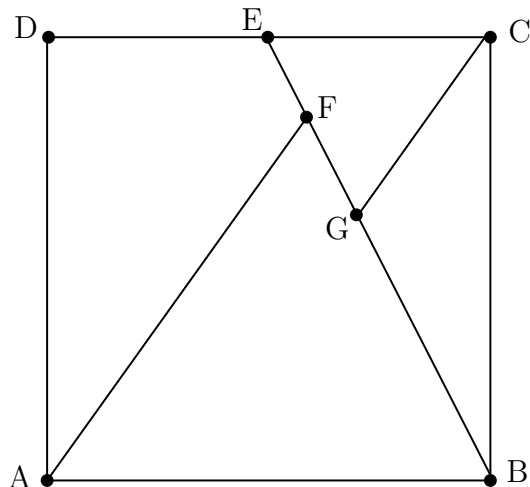
$$\text{Casos favor  veis} = 2 \cdot 3! = 12$$

Como temos 6 n  meros que podem ser obtidos a cada lan  amento, o total de casos ser  , pelo princ  pio multiplicativo, 6^3 .

$$\text{Probabilidade} = \frac{\text{Casos poss  veis}}{\text{Total de casos}} = \frac{12}{6^3} \therefore \boxed{\text{Probabilidade} = \frac{1}{18}}$$

Resposta: (b)

Quest  o 15. Na figura, $ABCD$   um quadrado e os tri  ngulos ABF e CEG s  o equil  teros. A  rea do tri  ngulo ABF   16 cm^2 . Qual   a  rea do tri  ngulo CEG ?

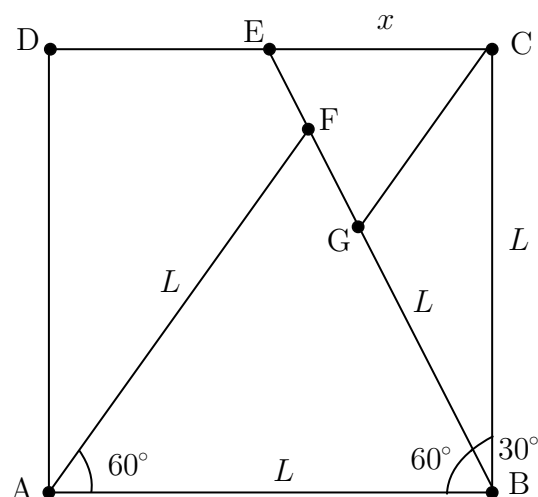


- a) 5 cm^2

- b) $6,5 \text{ cm}^2$
- c) 6 cm^2
- d) $5,5 \text{ cm}^2$
- e) 7 cm^2

Solução:

Denotando L como o lado do quadrado e x como o lado do triângulo equilátero menor CEG , e sabendo que um triângulo equilátero possui ângulos de 60° , podemos esquematizar a situação da seguinte forma:



Sabemos que ABF é um triângulo equilátero de lado L , e sua área é dada por:

$$A_1 = \frac{L^2 \sqrt{3}}{4} = 16$$

Isolando L^2 :

$$L^2 = \frac{4 \cdot 16}{\sqrt{3}} = \frac{64}{\sqrt{3}}$$

Agora, note que o triângulo CEG também é equilátero, mas está posicionado de maneira diferente, e sua altura pode ser determinada como:

$$x = L \cdot \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Logo, a área do triângulo CEG é:

$$A_2 = \frac{x^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{(L \cdot \frac{\sqrt{3}}{3})^2 \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{L^2 \cdot \frac{3}{9} \cdot \sqrt{3}}{4} = \frac{L^2 \cdot \sqrt{3}}{12}$$

Substituindo L^2 :

$$A_2 = \frac{1}{12} \cdot \frac{64}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{3} = \frac{64}{12} \rightarrow \boxed{A = 6 \text{ cm}^2}$$

Resposta: (c)

Questão 16. Quantos dados diferentes existem com faces pretas, brancas ou vermelhas em que faces opostas quaisquer tenham cores diferentes e as três cores apareçam em cada dado?

- a) 36
- b) 6
- c) 8
- d) 16
- e) 22

Solução:

Vamos analisar as condições dadas: As cores disponíveis são preto (P), branco (B) e vermelho (V). As faces opostas devem ter cores diferentes e todas as três cores devem aparecer em cada dado.

1. Estrutura do Dado Um dado tem 6 faces, que podem ser agrupadas em 3 pares de faces opostas. Cada par deve ter cores diferentes.

2. Distribuição de Cores nos Pares Cada par de faces opostas deve ser colorido com cores distintas. As combinações possíveis de dois entre três elementos (P, B, V), considerando a ordem (pois (P, B) e (B, P) são diferentes fisicamente), são:

- (P, B) e (B, P)
- (P, V) e (V, P)
- (B, V) e (V, B)

3. Condição das Três Cores Para garantir que todas as três cores apareçam, é necessário que os três pares usem, no conjunto, as três cores. Combinações como todos os pares (P, B) ou (B, P) devem ser excluídas, pois faltaria a cor V.

4. Contagem das Possibilidades Cada um dos 3 pares de faces opostas pode ser colorido de 2 formas (trocando a ordem das cores). Isso nos dá um total de:

$$2 \times 2 \times 2 = 8$$

Agora devemos verificar quantas dessas 8 colorações usam as 3 cores diferentes.

De fato, se usarmos apenas dois pares distintos (por exemplo, só P e B), não satisfazemos a restrição das três cores. Existem 3 dessas combinações inválidas (excluindo uma cor específica):

- Somente P e B
- Somente P e V
- Somente B e V

No entanto, ao examinar cuidadosamente as 8 possibilidades, vemos que cada uma delas pode ser feita de forma a incluir as três cores, pois há 3 pares e cada par usa duas cores distintas. É possível distribuir as cores de forma a garantir a presença de P, B e V.

Assim, todas as $\boxed{8}$ colorações possíveis satisfazem as condições.

Resposta: (c)

Questão 17. Dizemos que um número é ordeiro quando tem exatamente três algarismos diferentes de zero que estão em ordem crescente ou decrescente de valor. Por exemplo, os números 237 e 921 são ordeiros, mas os números 231 e 315 não são. Qual é a soma de todos os números ordeiros?

- a) 93250
- b) 93240
- c) 93260
- d) 93230
- e) 93270

Solução:

Um número ordeiro é um número de três algarismos com exatamente três algarismos diferentes de zero, e esses algarismos estão em ordem estritamente crescente ou estritamente decrescente. Isso implica que os algarismos são distintos e pertencem ao conjunto $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$.

Para formar um número ordeiro, seleciona-se um subconjunto de três algarismos distintos de $\{1, 2, \dots, 9\}$. O número de maneiras de escolher três algarismos distintos é dado pelo coeficiente binomial $\binom{9}{3}$:

$$\binom{9}{3} = \frac{9!}{3!(9-3)!} = 84$$

Para cada subconjunto de três algarismos distintos, há duas possibilidades de or-

denação que satisfazem a condição de ser ordeiro: - Ordem crescente (exemplo: para $\{1, 2, 3\}$, o número é 123). - Ordem decrescente (exemplo: para $\{1, 2, 3\}$, o número é 321).

Assim, o número total de números ordeiros é:

$$2 \times \binom{9}{3} = 2 \times 84 = 168$$

Agora, para calcular a soma de todos os números ordeiros, considera-se a representação de cada número como ABC , onde A é o algarismo das centenas, B o das dezenas e C o das unidades. A soma total S é dada por:

$$S = \sum (100A + 10B + C)$$

onde a soma é feita sobre todos os 168 números ordeiros.

Essa soma pode ser reescrita como:

$$S = 100 \sum A + 10 \sum B + \sum C$$

onde $\sum A$, $\sum B$ e $\sum C$ são as somas dos algarismos das centenas, dezenas e unidades, respectivamente, sobre todos os números ordeiros.

Para cada subconjunto $S = \{x, y, z\}$ com $x < y < z$, os números correspondentes são: - Ordem crescente: $A = x$, $B = y$, $C = z$, - Ordem decrescente: $A = z$, $B = y$, $C = x$.

A soma dos valores de A para os dois números associados a S é:

$$x + z = \min(S) + \max(S)$$

A soma dos valores de B para os dois números é:

$$y + y = 2y = 2 \cdot \text{med}(S),$$

onde $\text{med}(S)$ é a mediana (o elemento do meio quando ordenado).

A soma dos valores de C para os dois números é:

$$z + x = \min(S) + \max(S)$$

Agora, calculam-se as somas sobre todos os subconjuntos S de tamanho 3: - Seja $M = \sum \min(S)$, - Seja $P = \sum \max(S)$, - Seja $Q = \sum \text{med}(S)$.

Cálculo de $M = \sum \min(S)$: Para cada k de 1 a 9, o número de subconjuntos com $\min(S) = k$ é $\binom{9-k}{2}$, para $k \leq 7$ (pois $9 - k \geq 2$).

$$M = \sum_{k=1}^7 k \cdot \binom{9-k}{2}$$

$$\binom{8}{2} = 28, \quad \binom{7}{2} = 21, \quad \binom{6}{2} = 15, \quad \binom{5}{2} = 10, \quad \binom{4}{2} = 6, \quad \binom{3}{2} = 3, \quad \binom{2}{2} = 1$$

$$M = 1 \cdot 28 + 2 \cdot 21 + 3 \cdot 15 + 4 \cdot 10 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 3 + 7 \cdot 1 = 28 + 42 + 45 + 40 + 30 + 18 + 7 = 210$$

Cálculo de $P = \sum \max(S)$: Para cada k de 3 a 9, o número de subconjuntos com $\max(S) = k$ é $\binom{k-1}{2}$.

$$P = \sum_{k=3}^9 k \cdot \binom{k-1}{2}$$

$$\binom{2}{2} = 1, \quad \binom{3}{2} = 3, \quad \binom{4}{2} = 6, \quad \binom{5}{2} = 10, \quad \binom{6}{2} = 15, \quad \binom{7}{2} = 21, \quad \binom{8}{2} = 28$$

$$P = 3 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 6 + 6 \cdot 10 + 7 \cdot 15 + 8 \cdot 21 + 9 \cdot 28 = 3 + 12 + 30 + 60 + 105 + 168 + 252 = 630$$

Cálculo de $Q = \sum \text{med}(S)$: Para cada k de 2 a 8, o número de subconjuntos com $\text{med}(S) = k$ é $(k-1)(9-k)$.

$$Q = \sum_{k=2}^8 k \cdot (k-1) \cdot (9-k).$$

$$Q = 2 \cdot 1 \cdot 7 + 3 \cdot 2 \cdot 6 + 4 \cdot 3 \cdot 5 + 5 \cdot 4 \cdot 4 + 6 \cdot 5 \cdot 3 + 7 \cdot 6 \cdot 2 + 8 \cdot 7 \cdot 1 = 14 + 36 + 60 + 80 + 90 + 84 + 56$$

$$Q = 420$$

Agora, a soma de $\min(S) + \max(S)$ sobre todos os subconjuntos S é:

$$M + P = 210 + 630 = 840$$

Portanto, a soma total de A sobre todos os números ordeiros é 840 (pois para cada subconjunto, a soma de A é $\min(S) + \max(S)$, e há 84 subconjuntos). Da mesma forma, a soma total de C é 840.

A soma total de B é:

$$2 \cdot Q = 2 \cdot 420 = 840$$

Assim:

$$\sum A = 840, \quad \sum B = 840, \quad \sum C = 840$$

A soma total S é:

$$S = 100 \cdot \sum A + 10 \cdot \sum B + \sum C = 100 \cdot 840 + 10 \cdot 840 + 840 = 840 \cdot (100 + 10 + 1) = 840 \cdot 111$$

$$840 \cdot 111 = 840 \cdot 100 + 840 \cdot 10 + 840 \cdot 1 = 84000 + 8400 + 840 = \boxed{93240}$$

Resposta: (b)

Questão 18. Dizemos que uma família é amistosa se ela possui 10 membros e cada um deles conhece exatamente 5 outros membros. Qual é o menor valor de k para garantir que sempre em um grupo de k pessoas de qualquer família amistosa seja possível encontrar duas pessoas que se conheçam?

- a) 3
- b) 5
- c) 4
- d) 6
- e) 7

Solução:

Aqui, vale a pena testar algumas possibilidades de k (como as que estão nas próprias opções) para assim buscar um caso limite. Assim, podemos pensar no caso em que $k=5$, bem importante por 5 ser o número de conhecidos de cada um. Nesse caso, existe apenas uma maneira de fazer com que a condição não seja satisfeita: cada pessoa de um primeiro grupo (formado por pessoas A, B, C, D e E) deve conhecer todas as 5 outras pessoas do grupo restante (formado por pessoas F, G, H, I, J). Então, esse é o limiar buscado; a resposta deve ser $k=6$ para garantir que a condição seja satisfeita. Caso queira confirmar, verifique que com $k=6$ a condição é garantida; como em $k=5$ ela não é, então $k = 6$ é o valor mínimo buscado.

Resposta: (d)

Questão 19. Um prêmio foi dado a uma de cinco pessoas, dispostas em uma fila. Cada uma delas disse uma das seguintes frases:

- "Eu não ganhei o prêmio";
- "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim".

Somente uma delas disse a verdade. Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- a) A terceira pessoa ganhou o prêmio
- b) É possível que três pessoas tenham dito "Eu não ganhei o prêmio".
- c) A pessoa que ganhou o prêmio foi a segunda ou a quarta.
- d) A pessoa que ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta.
- e) Qualquer pessoa pode ter ganho o prêmio.

Solução:

Vamos considerar o ganhador do prêmio:

- Se o ganhador disser "Eu não ganhei o prêmio", essa afirmação é uma mentira, pois ele de fato ganhou o prêmio.
- Se o ganhador disser "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim", essa afirmação também é uma mentira, pois o ganhador não está nem na frente nem atrás de si mesmo.

Portanto, o ganhador do prêmio sempre falará uma mentira.

Sabemos que apenas uma pessoa diz a verdade. Essa pessoa deve ser um dos perdedores.

Consideremos os 3 perdedores que devem falar uma mentira:

- Se um perdedor disser "Eu não ganhei o prêmio", essa afirmação seria uma verdade (já que ele realmente não ganhou o prêmio), o que não pode acontecer, pois esses 3 perdedores devem mentir.
- Logo, os 3 perdedores que mentem devem dizer a segunda frase: "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim." Para que essa frase seja uma mentira, o ganhador do prêmio não pode estar na frente ou atrás deles. Isso significa que o ganhador não pode ser o vizinho desses 3 perdedores que mentem.

Agora, vamos analisar a situação do perdedor que fala a verdade. Ele pode dizer:

- "Eu não ganhei o prêmio." Esta é uma afirmação verdadeira para ele.
- "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim." Esta também pode ser uma afirmação verdadeira para ele, dependendo da posição do ganhador.

Para que os 3 perdedores que mentem não tenham o ganhador ao seu lado (já que a afirmação "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim" deve ser uma mentira para eles), o ganhador precisa estar posicionado de forma que ele não seja vizinho desses 3.

A única maneira de isso acontecer é se o ganhador estiver em uma das pontas da fila. Se o ganhador for o primeiro ou o quinto da fila, ele terá apenas um vizinho (o segundo ou o quarto, respectivamente). Os outros três perdedores que mentem (os não vizinhos do ganhador) poderão, então, dizer que o ganhador está na frente ou atrás deles, o que será uma mentira, pois o ganhador não estará ao lado deles. O perdedor que diz a verdade estaria ao lado do ganhador, dizendo "Quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim", o que seria verdade.

Resposta: (d)

Questão 20. Seja $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ um conjunto com 5 elementos e sejam A , B e C subconjuntos de U . Dizemos que (A, B, C) é uma tripla ordenada especial se $C \subseteq A \cup B$. Quantas são as triplas ordenadas especiais?

- a) 7^5
- b) 5^7
- c) 5^8
- d) 6^5
- e) 5^5

Solução:

Considere o conjunto $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, que possui 5 elementos. Desejamos contar o número de triplas ordenadas especiais (A, B, C) , onde A , B e C são subconjuntos de U tais que:

$$C \subseteq A \cup B$$

Para cada elemento $x \in U$, existem 3 possibilidades de pertinência: $x \in A$, $x \in B$, $x \in C$. Como cada elemento pode estar ou não em cada um dos conjuntos, há $2^3 = 8$ configurações possíveis sem restrições.

No entanto, a condição $C \subseteq A \cup B$ impõe uma restrição: se $x \in C$, então necessariamente $x \in A$ ou $x \in B$ (ou ambos). A única configuração inválida é:

$$x \in C, \quad x \notin A, \quad x \notin B$$

Logo, para cada elemento de U , há $8 - 1 = 7$ possibilidades válidas.

Como os elementos de U são independentes entre si e U tem 5 elementos, o número total de triplas ordenadas especiais é: $\boxed{7^5}$

Resposta: (a)